CH32V205 评估板说明及应用参考

版本：V1.1

https://wch.cn

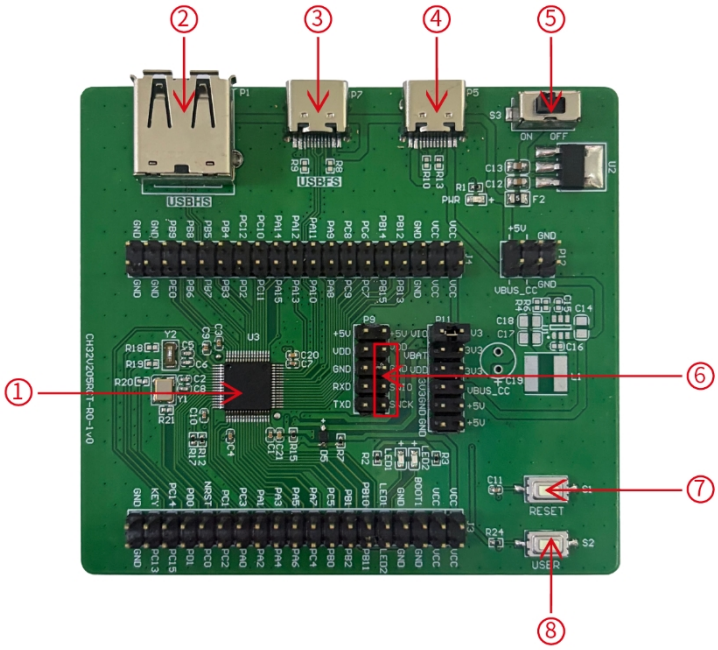
一、概述

本评估板应用于 CH32V205 芯片的开发，IDE 使用 MounRiver 编译器，可选择使用板载或独立的 WCH-Link 进行仿真和下载，并提供了芯片资源相关的应用参考示例及演示。

二、评估板硬件

评估板的原理图请参考 CH32V205SCH.pdf 文档

CH32V205 评估板\CH32V205 Evaluation



模块说明\Descriptions

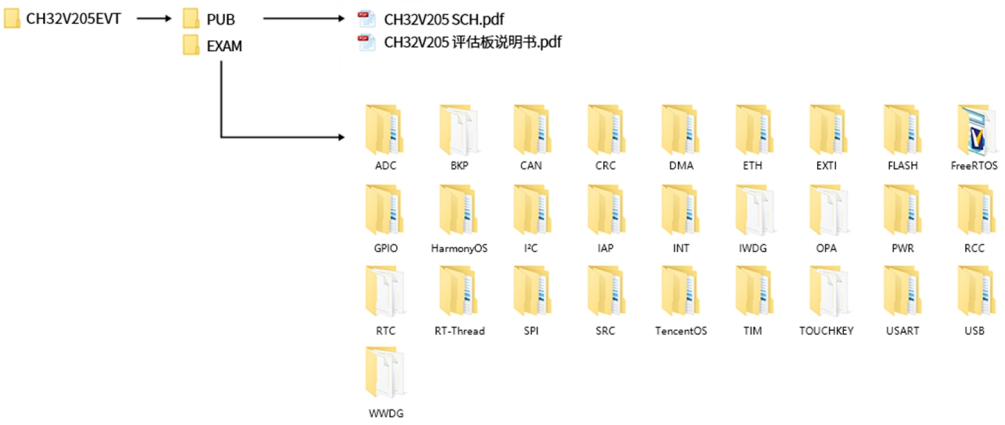
1、主控 MCU	2、USBHS 接口	3、USBFS 接口	4、USBPD 接口
5、开关 S3	6、调试接口	7、复位按键 S1	8、用户按键 S2

主板 - CH32V205-R0

1. 主控 MCU ： CH32V205RCT
2. USBHS 接口 P1：主芯片的 USBHS 通讯接口 PB6、PB7
3. USBFS 接口 P7：主芯片的 USBFS 通讯接口 PA11、PA12
4. USBPD 接口 P5：主芯片的 USBPD 通讯接口 PA0、PA1
5. 开关 S3 ：用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电
6. 调试接口：用于下载、仿真调试
7. 复位按键 S1：用于外部手动复位主 MCU
8. 用户按键 S2 ：通过排针连接主控 MCU 的 IO 口进行按键控制

三、软件开发

3.1 EVT 包目录结构



说明：

PUB 文件夹：提供了评估板说明书、评估板原理图。

EXAM 文件夹：提供了 CH32V205 控制器的软件开发驱动及相应示例，按外设分类。每类外设文件夹内包含了一个或多个功能应用例程文件夹。

3.2 IDE 使用 －MounRiver

下载 MounRiver_Studio，双击安装，安装后即可使用。(MounRiver_Studio 使用说明详见，路径：MounRiver\MounRiver_Studio\ MounRiver_Help.pdf 和 MounRiver_ToolbarHelp.pdf)

3.2.1 打开工程

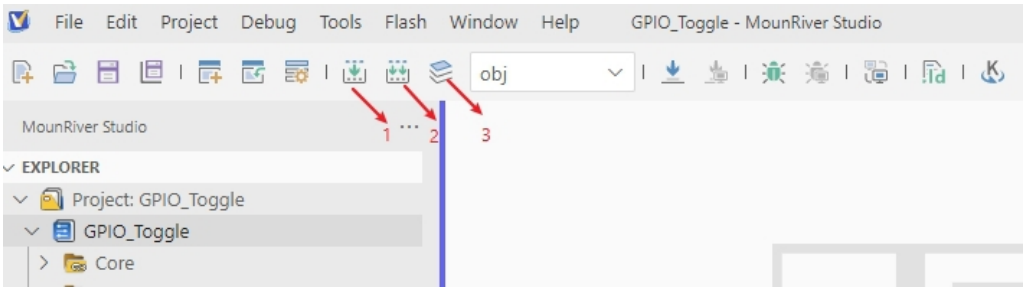
➢ 打开工程：

1）在相应的工程路径下直接双击.wvproj 后缀名的工程文件；

2）在 MounRiver IDE 中点击 File，点击 Load Project，选择相应路径下.project 文件，点击 Confirm 应用即可。

3.2.2 编译

MounRiver 包含三个编译选项，如下图所示：



编译选项 1 为增量编译，对选中工程中修改过的部分进行编译；

编译选项 2 为 ReBuild，对选中工程进行全局编译；

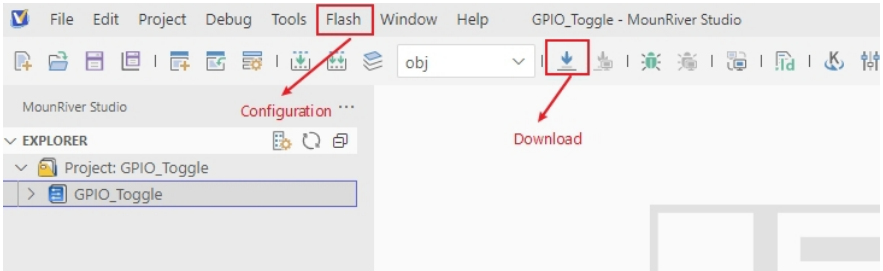
编译选项 3 为 All Build，对所有的工程进行全局编译。

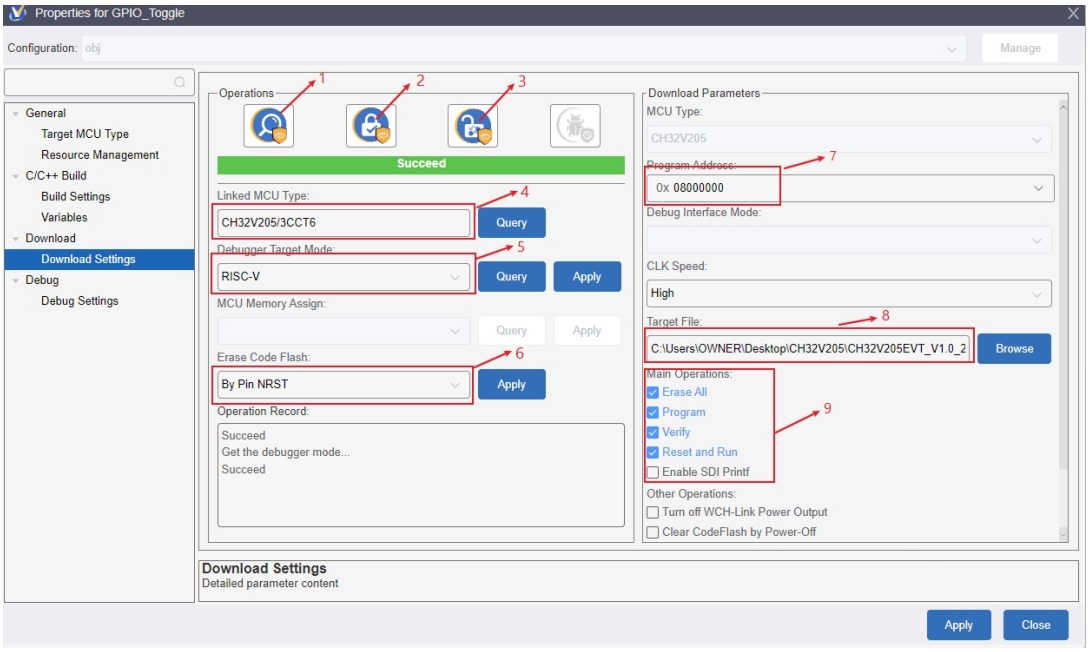
3.2.3 下载/仿真

➢ 下载

1）调试器下载

通过 WCH-Link 连接硬件(WCH-Link 使用说明详见,路径:MounRiver\MounRiver_Studio\ WCH-Link 使用说明.pdf)，点击 IDE 上 Download 按钮，在弹出的界面选择下载，如下图所示：



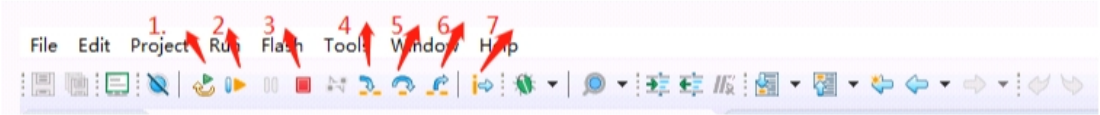


1. 查询芯片读保护状态；
2. 设置芯片读保护，重新上电配置生效；
3. 解除芯片读保护，重新上电配置生效；
4. 查询显示当前芯片类型
5. 设置 Link 模式
6. power-off 擦除整片用户区 flash
7. 设置下载地址
8. 选择下载文件
9. 下载配置选项

➢ 仿真

1）工具栏说明

点击菜单栏的调试按键进入下载，见下图所示，下载工具栏



详细功能如下：

(1)复位（Restart）：复位之后程序回到最开始处。

(2)继续：点击继续调试。

(3)终止：点击退出调试。

(4)单步跳入：每点一次按键，程序运行一步，遇到函数进入并执行。

(5)单步跳过：跳出该函数，准备下一条语句。

(6)单步返回：返回所跳入的函数

指令集单步模式：点击进入指令集调试（需与 4、5、6 功能配合使用）。

2）设置断点

双击代码左侧可设置断点，再次双击取消断点，设置断点如下图所示；

```
28  int main(void)
29  {
30      SystemAndCoreClockUpdate();
31      Delay_Init();
32      USART_Printf_Init(115200);
33      Delay_Ms(1000);
34
35      printf("SystemClk:%d\r\n", SystemClock);
36      printf("V3F SystemCoreClk:%d\r\n", SystemCoreClock);
37      Delay_Ms(500);
38
```

设置断点

3）界面显示

（1）指令集界面

点击指令集单步调试可进入指令调试，以单步跳入为例，点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，指令集界面如下图所示：

Disassembly

Jump To Address | Next Bookmark | Last Bookmark

```
0x000123aa    addi   a0,a0,130 # 0x12428
0x000123ae    auipc  a1,0x200ae
0x000123b2    addi   a1,a1,-430 # 0x200c0200 <HBPrescTB>
0x000123b6    addi   a2,gp,-2012
0x000123ba    bgeu   a1,a2,0x123ce <handle_reset+206>
0x000123be    lw     t0,0(a0)
0x000123c2    sw     t0,0(a1)
0x000123c6    addi   a0,a0,4
0x000123c8    addi   a1,a1,4
0x000123ca    bltu   a1,a2,0x123be <handle_reset+190>
0x000123ce    addi   a0,gp,-2012
0x000123d2    addi   a1,gp,-1968
0x000123d6    bgeu   a0,a1,0x123e4 <handle_reset+228>
0x000123da    sw     zero,0(a0)
0x000123de    addi   a0,a0,4
0x000123e0    bltu   a0,a1,0x123da <handle_reset+218>
0x000123e4    lui    t0,0x12373
0x000123e8    addi   t0,t0,992 # 0x123733e0
0x000123ec    csrw   0xbc0,t0
0x000123f0    li     t0,7
0x000123f2    csrw   0xbc1,t0
0x000123f6    li     t0,15
0x000123f8    csrw   0x804,t0
0x000123fc    lui    t0,0x6
0x000123fe    addi   t0,t0,136 # 0x6088
0x00012402    csrw   mstatus,t0
0x00012406    auipc  t0,0x2008e
0x0001240a    addi   t0,t0,-1030 # 0x200a0000 <_highcode_vma_start>
0x0001240e    ori    t0,t0,3
0x00012412    csrw   mtvec,t0
```

运行光标

（2）程序运行界面

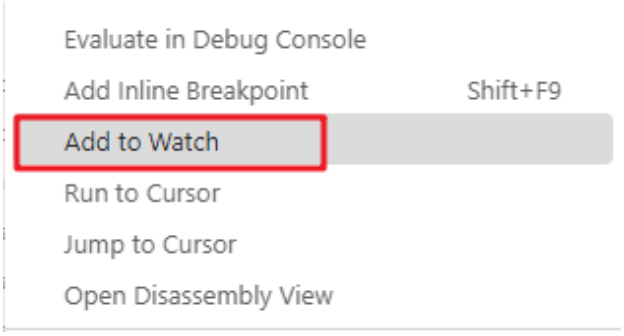
可与指令集单步调试配合使用，仍以单步跳入为例，点击一次，可运行一次，运行光标会发生移动，以查看程序运行，程序运行界面如下图所示：

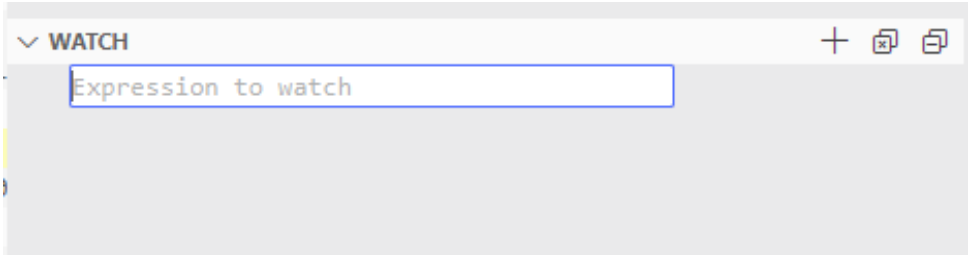
```
143     printf("CalibrattionValue:%d\n", Calibrattion_Val);
144
145     while(1)
146     {
147         ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
148         while( !ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) );
149         adc_val = ADC_GetConversionValue(ADC1);
150         adc_jval = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_1);
151         Delay_Ms(500);
152         printf( "val:%04d\r\n", Get_ConversionVal(adc_val));
153         printf( "jval:%04d\r\n", Get_ConversionVal(adc_jval));
154         Delay_Ms(2);
155     }
156 }
157
```

程序运行光标

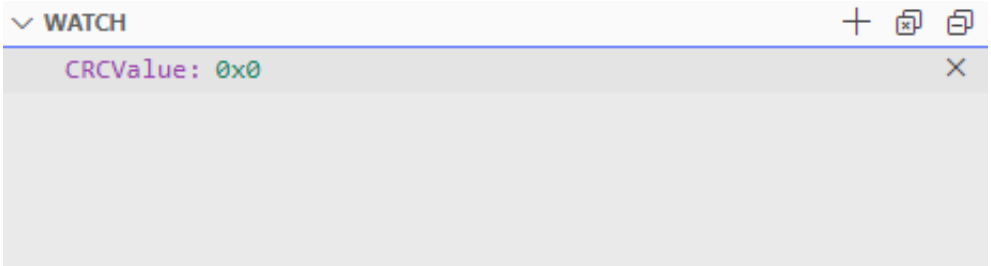
4）变量：

鼠标悬停在源码中变量之上会显示详细信息，或者选中变量，然后右键单击 add watch expression



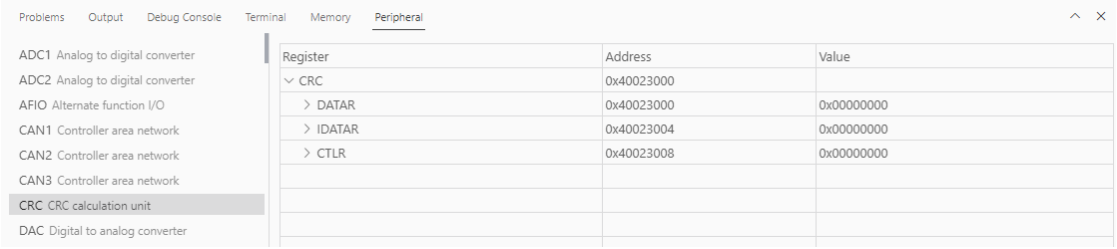


填写变量名 ，或者直接点击 OK，将刚才选中的变量加入到弹出的：



5）外设寄存器

在 IDE 界面左下角 Peripherals 界面显示有外设列表，勾选外设则在 Memory 窗口显示其具体的寄存器名称、地址、数值。



注明：(1)调试时，点击右上角图标可进入原始界面。

(2)有关文档进入编译器，点击 F1 可进入帮助文档，可查看详细说明。

四、WCH-LinkUtility.exe 下载

使用 WCH-LinkUtility 工具对芯片进行下载流程为：

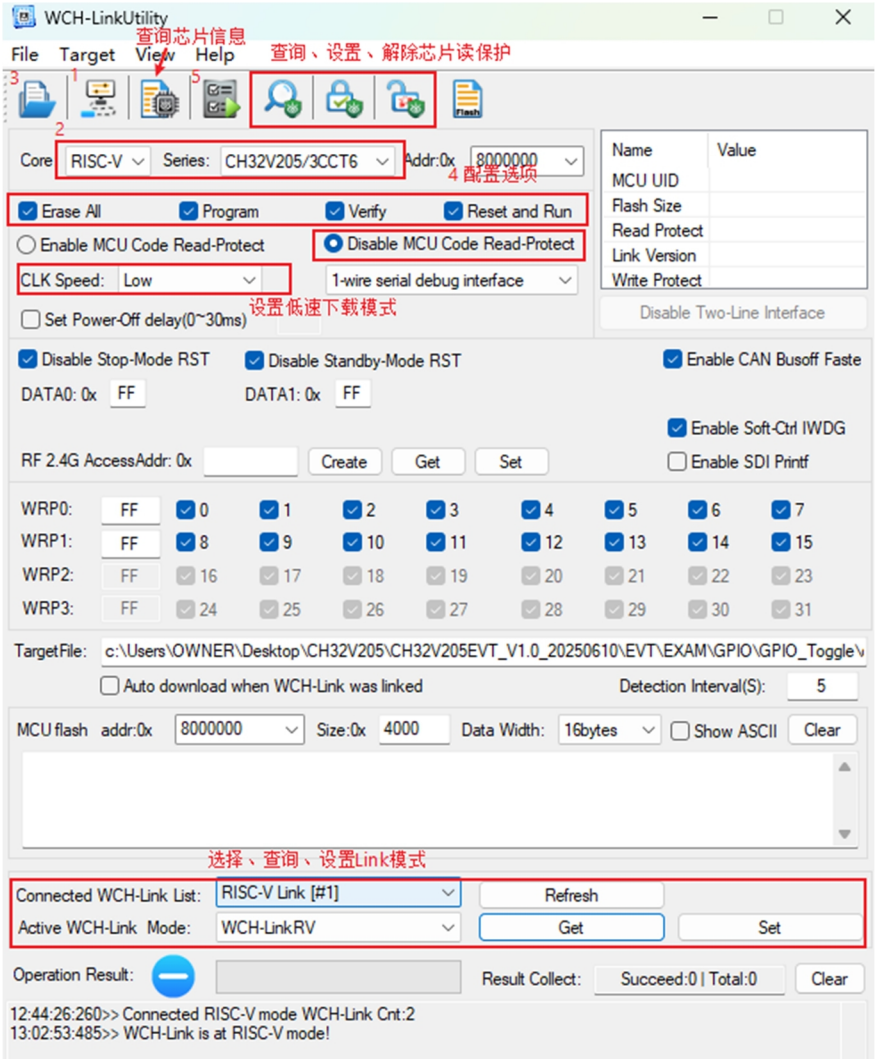
1）连接 WCH-Link；

2）选择芯片信息；

3）添加固件；

4）设置配置，若芯片为读保护需解除芯片读保护；

5）执行



五、WCHISPTool.exe 下载

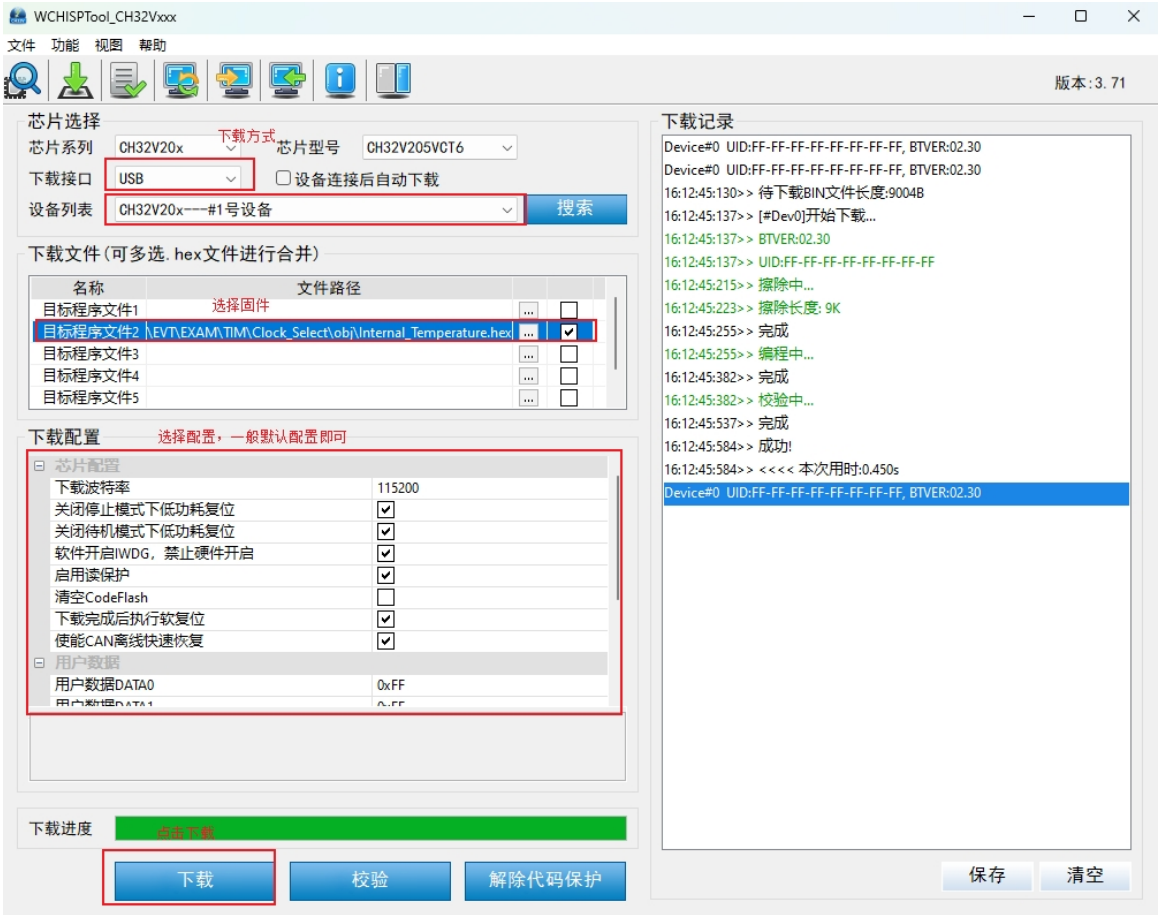
使用 WCHISPTool 工具对芯片进行下载，支持 USB 和串口两种下载方式。USB 管脚为 PA11（DM）、PA12（DP），串口管脚为 PA2(TX)、PA3（RX）。下载流程为：

(1)BOOT0 接 VCC，BOOT1 接地，通过串口或者 USB 连接 PC；

(2)打开 WCHISPTool 工具，选择相应下载方式，选择下载固件，勾选芯片配置，点击下载；

(3)BOOT0 接地，重新上电，运行 APP 程序。

WCHISPTool 工具界面如图所示：



1. 选择 USB 或串口下载方式；

2. 识别设备，一般自动识别，如未能识别，需手动选择；

3. 选择固件，选择下载的.hex 或.bin 目标程序文件；

4. 根据要求进行下载配置；

5. 点击下载。

六、声明注意

沁恒微电子社区：https://www.wch.cn/bbs/forum-106-1.html

沁恒官网：https://www.wch.cn/

WCH-Link 使用说明：https://www.wch.cn/products/WCH-Link.html